

Bài

2

MAX - MIN CỦA HÀM SỐ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Định nghĩa

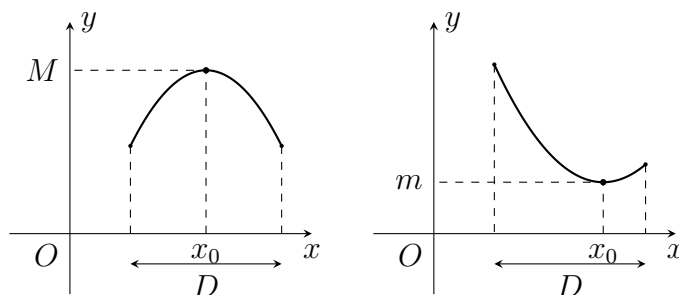
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập hợp D .

Số M được gọi là giá trị lớn nhất (GTLN) của hàm số $y = f(x)$ trên D , nếu $f(x) \leq M$ với mọi $x \in D$ và tồn tại $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = M$. Kí hiệu: $M = \max_D f(x)$.

Số m được gọi là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số $y = f(x)$ trên D , nếu $f(x) \geq m$ với mọi $x \in D$ và tồn tại $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = m$. Kí hiệu: $m = \min_D f(x)$.

Chú ý: Ta quy ước khi chỉ nói giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ (mà không cho rõ tập hợp D) thì ta hiểu đó là giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập xác định của nó.

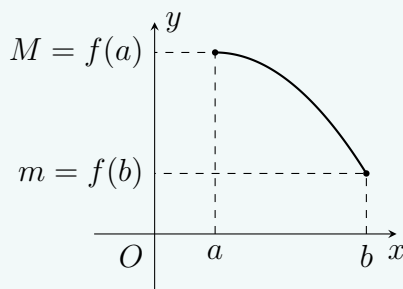
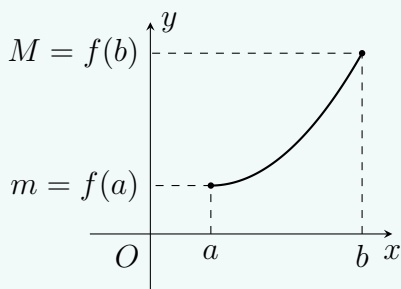
Nhận xét: Nếu biết đồ thị của hàm số trên tập hợp D , ta có thể xác định được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên D .



2. Định lý

Định lý

Mọi hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$ đều có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.



a) Nếu hàm số $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[a; b]$ thì $\max_{[a; b]} f(x) = f(b)$ và $\min_{[a; b]} f(x) = f(a)$

b) Nếu hàm số $f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[a; b]$ thì $\max_{[a; b]} f(x) = f(a)$ và $\min_{[a; b]} f(x) = f(b)$

Quy tắc tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên một đoạn

Xét hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$

- **Bước 1:** Tìm các điểm $x_1; x_2; \dots; x_n$ trên khoảng $(a; b)$, tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc $f'(x)$ không xác định (gọi là các điểm tới hạn)
- **Bước 2:** Tính các giá trị $f(a); f(x_1); f(x_2); \dots; f(x_n); f(b)$
- **Bước 3:** So sánh các giá trị vừa tính. Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m thì
$$\begin{cases} M = \max_{[a; b]} f(x) \\ m = \min_{[a; b]} f(x) \end{cases}$$

Quy tắc tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên một khoảng

Xét hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $(a; b)$

- **Bước 1:** Tìm các điểm $x_1; x_2; \dots; x_n$ trên khoảng $(a; b)$, tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc $f'(x)$ không xác định (gọi là các điểm tới hạn)
- **Bước 2:** Vẽ bảng biến thiên của hàm số trên $(a; b)$. Điền các điểm $x_1; x_2; \dots; x_n$ trên khoảng $(a; b)$ vào bảng biến thiên, xét dấu đạo hàm và vẽ bảng biến thiên
- **Bước 3:** Dựa vào bảng biến thiên để kết luận về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

B. VÍ DỤ MINH HẠ

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàm số sau:

a) $f(x) = \frac{4}{1+x^2}$

b) $f(x) = x - \frac{3}{x}$ trên nửa khoảng $(0; 3]$

Lời giải.

a) $D = \mathbb{R}$. Ta có $f'(x) = \frac{-8x}{(1+x^2)^2}$

Khi đó $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0	4	0

Căn cứ vào bảng biến thiên ta thấy $\max_{(-\infty; +\infty)} f(x) = 4$ tại $x = 0$. b) Ta có: $f'(x) = 1 + \frac{3}{x^2}$
 Khi đó trên nửa khoảng $(0; 3]$, $f'(x) > 0$.

Ngoài ra: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3) = 2$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	0	3
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	2

Căn cứ vào bảng biến thiên ta thấy $\max_{(0; 3]} f(x) = 2$ tại $x = 3$.

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàm số sau:

a) $f(x) = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$

b) $f(x) = x^3 - 12x + 1$ trên khoảng $(1; +\infty)$

Lời giải.

a) Ta có $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$. Khi đó trên khoảng $(0; +\infty)$, $f'(x) = 0$ khi $x = 2$.

Ngoài ra: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	4	$+\infty$

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy $\min f(x) = 4$ tại $x = 2$.

b) Ta có $f'(x) = 3x^2 - 12$. Khi đó trên khoảng $(1; +\infty)$, $f'(x) = 0$ khi $x = 2$.

Ngoài ra $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = -10$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	-10	-15	$+\infty$

Căn cứ vào bảng biến thiên ta thấy $\min_{(1; +\infty)} f(x) = -15$ tại $x = 2$.

Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số sau:

a) $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2$ trên đoạn $[-1; 2]$

b) $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 1]$

c) $f(x) = e^x (x^2 - 5x + 7)$ trên đoạn $[0; 3]$

d) $f(x) = \cos 2x + 2x + 1$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$

Lời giải.

a) $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2$ trên đoạn $[-1; 2]$

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 3x$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [-1; 2] \\ x = 1 \in [-1; 2] \end{cases}$.

$f(-1) = -\frac{5}{2}$; $f(0) = 0$; $f(1) = -\frac{1}{2}$; $f(2) = 2$.

Vậy $\max_{[-1; 2]} f(x) = f(2) = 2$ và $\min_{[-1; 2]} f(x) = f(-1) = -\frac{5}{2}$.

b) $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 1]$

Ta có $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 6x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [-1; 1] \\ x = 1 \in [-1; 1] \\ x = \frac{1}{2} \in [-1; 1] \end{cases}$.

$$f(-1) = 5; f(0) = 1; f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{17}{16}; f(1) = 1.$$

Vậy $\max_{[-1;1]} f(x) = f(-1) = 5$ và $\min_{[-1;1]} f(x) = f(0) = f(1) = 1$.

c) $f(x) = e^x (x^2 - 5x + 7)$ trên đoạn $[0; 3]$

Ta có $f'(x) = e^x (x^2 - 5x + 7) + e^x (2x - 5) = e^x (x^2 - 3x + 2)$;

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x (x^2 - 3x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [0; 3] \\ x = 2 \in [0; 3] \end{cases}.$$

$$f(0) = 7; f(1) = 3e; f(2) = e; f(3) = e.$$

Vậy $\max_{[0;3]} f(x) = f(1) = 3e$ và $\min_{[0;3]} f(x) = f(2) = f(3) = e$.

d) $f(x) = \cos 2x + 2x + 1$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$

Ta có $f'(x) = -2\sin 2x + 2$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2\sin 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Vì $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ nên $x = \frac{\pi}{4}$.

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\pi; f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2} + 1; f(\pi) = 2\pi + 2.$$

Vậy $\max f(x) = f(\pi) = 2\pi + 2$ và $\min f(x) = f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\pi$.

Câu 4. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình: $s(t) = -t^3 + 6t^2 + t + 5$. Trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao nhiêu trong 5 giây đầu tiên đó?

Lời giải.

Xét hàm số $s(t) = -t^3 + 6t^2 + t + 5 (t > 0)$.

Ta có $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 12t + 1$. Khi đó $v'(t) = -6t + 12$; $v'(t) = 0 \Leftrightarrow -6t + 12 = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Bảng biến thiên của hàm số $v(t)$ như sau:

t	0	2	5
$v'(t)$	+	0	-
$v(t)$	1	13	-14

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $\max_{(0;5]} v(t) = v(2) = 13$.

Vậy vận tốc tức thời của chất điểm lớn nhất bằng 13 m/s tại $t = 2$ giây.

Câu 5. Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức $V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4, 0 \leq t \leq 0,5$.

a) Ban đầu trong bình xăng có bao nhiêu lít xăng? (Nguồn: R.I.Charles et al. Algebra, Pearson)

b) Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Hỏi dung tích của bình xăng trong xe là bao nhiêu lít?

c) Khi xăng chảy vào bình xăng thì gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0 \leq t \leq 0,5$. Xăng chảy vào bình xăng ở thời điểm nào có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất?

Lời giải.

a) Ta có: $V(0) = 4$ nên ban đầu trong bình xăng có 4 lít xăng.

b) Sau khi bơm 30 giây, tức 0,5 phút thì bình xăng đầy. Ta có $V(0,5) = 41,5$.

Vậy dung tích của bình xăng trong xe là 41,5 lít.

c) Ta có $V'(t) = 300(2t - 3t^2)$, $t \in [0; 0,5]$ và ta có $V''(t) = 300(2 - 6t)$.

Khi đó trên khoảng $(0; 0,5)$, $V''(t) = 0$ khi $t = \frac{1}{3}$.

Do đó: $\max_{[0; 0,5]} V'(t) = 100$ tại $t = \frac{1}{3}$.

$V'(0) = 0$; $V'(\frac{1}{3}) = 100$; $V'(0,5) = 75$.

Vậy xăng chảy vào bình ở thời điểm $t = \frac{1}{3}$ phút (tức 20 giây) kể từ khi bắt đầu bơm có tốc độ tăng lớn nhất.

Câu 6. Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời $v(t)$ phụ thuộc vào thời gian t theo hàm số $v(t) = -t^4 + 24t^2 + 500$ (m/s). Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (s) đến $t = 5$ (s) chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào?

Lời giải.

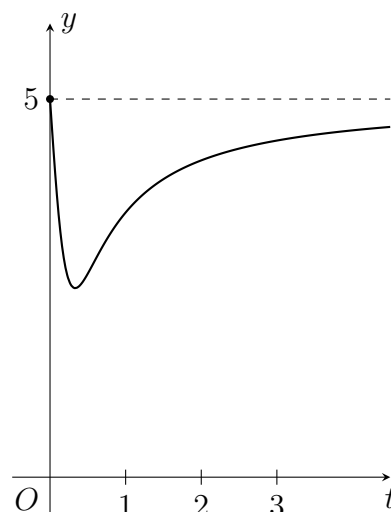
Ta có $v'(t) = -4t^3 + 48t = -4t(t^2 - 12) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \pm 2\sqrt{3} \end{cases}$.

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên $[0; 5]$ ta có:

$v(0) = 500$; $v(2\sqrt{3}) = 644$; $v(5) = 475$.

Vậy vận tốc lớn nhất khi $t = 2\sqrt{3} \approx 3,46$ giây.

Câu 7. Sự phân huỷ của rác thải hữu cơ có trong nước sẽ làm tiêu hao oxygen hoà tan trong nước. Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước sau t giờ ($t \geq 0$) khi một lượng rác thải hữu cơ bị xả vào hồ được xấp xỉ bởi hàm số có đồ thị là đường cong $y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$ như hình bên. Vào các thời điểm nào nồng độ oxygen trong nước cao nhất và thấp nhất?



Lời giải.

Xét hàm số $y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$ trên $[0; +\infty)$ có $y'(t) = \frac{135t^2 - 15}{(9t^2 + 1)^2} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{3}$.

Mặt khác: $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[5 - \frac{15t}{9t^2 + 1} \right] = 5$ và $\lim_{t \rightarrow 0} y(t) = 5$.

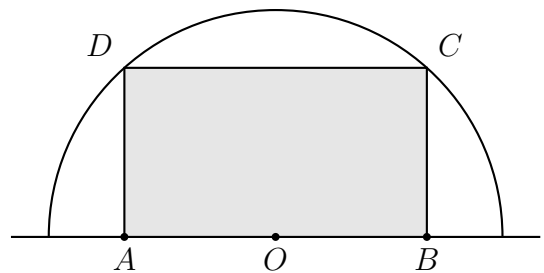
Bảng biến thiên:

x	0			$\frac{1}{3}$	$+\infty$		
$f'(x)$		-		0	+		
$f(x)$		5	$\searrow$		2,5	$\nearrow +\infty$	

Từ bảng biến thiên ta thấy $\min_{[0;+\infty)} y(t) = 2,5$ và $\max_{[0;+\infty)} y(t) = 5$.

Vậy nồng độ oxygen trong nước thấp nhất là 2,5 mg/l tại thời điểm $t = \frac{1}{3}$ giờ và cao nhất là 5 mg/l tại thời điểm $t = 0$ và dần đạt mức này khi t càng lớn.

Câu 8. Tính diện tích lớn nhất $S_{\max}$ của một hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính $R = 6$ cm nếu một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của hình tròn mà hình chữ nhật đó nội tiếp.



Lời giải.

Gọi chiều dài $AD = 2x$ với $0 < x < 6 \Rightarrow AB = \sqrt{36 - x^2}$.

Diện tích hình chữ nhật là $S = 2x \cdot \sqrt{36 - x^2}$ và xét hàm số $f(x) = 2x\sqrt{36 - x^2}$ trên $(0; 6)$.

Ta có: $f'(x) = 2\sqrt{36 - x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{36 - x^2}} = \frac{72 - 4x^2}{\sqrt{36 - x^2}}$.

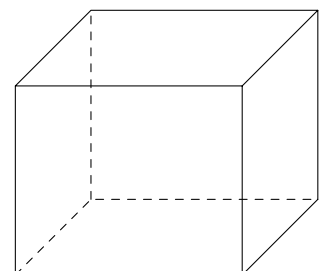
$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 72 - 4x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 3\sqrt{2}$.

Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau:

x	0	$3\sqrt{2}$		6
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		0 36 0		

Vậy giá trị lớn nhất của diện tích hình chữ nhật đạt được là 36 cm^2 .

Câu 9. Một người muốn xây một cái bể chứa nước, dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 288 dm^3 . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng/ m^2 . Nếu người đó biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi người đó trả chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây dựng bể đó là bao nhiêu?



Lời giải.

Đổi $288 \text{ dm}^3 = 0,288 \text{ m}^3$.

Gọi $x \text{ (m)} (x > 0)$ là chiều rộng của đáy bể. Khi đó chiều dài của đáy bể là $2x$ và chiều cao của bể là $h = \frac{0,288}{x \cdot 2x} = \frac{0,144}{x^2} \text{ (m)}$.

Khi đó diện tích cần xây (diện tích xung quanh và 1 mặt đáy) là:

$$S = x \cdot 2x + 2xh + 2 \cdot 2xh = 2x^2 + 6xh = 2x^2 + 6x \cdot \frac{0,144}{x^2} = 2x^2 + \frac{0,864}{x} \text{ (m}^2\text{)}$$

Xét hàm số $f(x) = 2x^2 + \frac{0,864}{x}$ có $f'(x) = 4x - \frac{0,864}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 4x^3 = 0,864 \Leftrightarrow x = 0,6$.

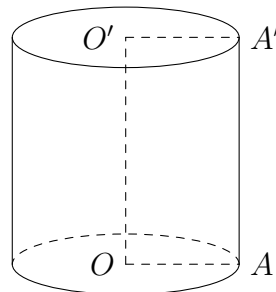
Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau:

x	0	0,6	$+\infty$
$f'(x)$		— 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	2,16	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta có min $f(x) = f(0,6) = 2,16$.

Vậy chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây bể là: $500000 \cdot 2,16 = 1080000$ đồng.

Câu 10. Một nhà sản xuất cần làm ra những chiếc bình có dạng hình trụ với dung tích 1000 cm^3 . Mặt trên và mặt dưới của bình được làm bằng vật liệu có giá 1,2 nghìn đồng/ cm^2 , trong khi mặt bên của bình được làm bằng vật liệu có giá 0,75 nghìn đồng/ cm^2 . Tìm các kích thước của bình để chi phí vật liệu sản xuất mỗi chiếc bình là nhỏ nhất.



Lời giải.

Gọi bán kính của đáy bình là $x \text{ (cm)}$, $x > 0$ suy ra chiều cao là $h = \frac{1000}{\pi x^2} \text{ (cm)}$.

Diện tích 2 mặt đáy là $S_d = 2\pi x^2$. Diện tích xung quanh là $S_{xq} = 2\pi xh = 2\pi x \cdot \frac{1000}{\pi x^2} = \frac{2000}{x}$.

Chi phí để sản xuất một chiếc bình là:

$$T(x) = 1,2 \cdot 2\pi x^2 + 0,75 \cdot \frac{2000}{x} = 2,4\pi x^2 + \frac{1500}{x} \text{ (nghìn đồng)}$$

Để chi phí sản xuất mỗi chiếc bình là thấp nhất thì $T(x)$ là nhỏ nhất.

Xét hàm số $T(x)$ có $T'(x) = 4,8\pi x - \frac{1500}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 = \frac{1500}{4,8\pi} = \frac{625}{2\pi} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}$.

Bảng biến thiên:

x	0			$\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}$	$+\infty$
$T'(x)$			-	0	+
$T(x)$	$+\infty$		$T\left(\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}\right)$		
					$+\infty$

Để chi phí sản xuất mỗi chiếc bình là nhỏ nhất thì bán kính đáy của bình là $\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}$ cm và chiều cao của bình là $\frac{1000}{\pi \cdot \left(\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}\right)^2}$ (cm).

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một phương án.

Câu 1. Xét hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	-1	0	2	5	
y'	+	0	-	0	+
y	3 4 0 $+\infty$ </				

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x = -1$ và đạt GTLN tại $x = 5$ trên đoạn $[-1; 5]$.
- B. Hàm số đã cho không tồn tại GTLN trên đoạn $[-1; 5]$.
- C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x = -1$ và $x = 2$ trên đoạn $[-1; 5]$.
- D. Hàm số đã cho đạt GTLN tại $x = 0$ trên đoạn $[-1; 5]$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$, ta thấy khi $x \rightarrow 5^-$, giá trị của $f(x)$ tiến ra $+\infty$.

Vì hàm số tiến tới vô cùng lớn nên không tồn tại giá trị lớn nhất (GTLN) trên đoạn này.

Chọn đáp án (B)□

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	$+$	$ $	$-$
y	-1	2	1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** GTLN của hàm số bằng 2. **B.** GTNN của hàm số bằng -1 .
C. GTNN của hàm số bằng 1. **D.** GTNN của hàm số bằng -1 và 1.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, điểm cao nhất của đồ thị đạt được tại điểm có tọa độ $(0; 2)$.

Vì vậy GTLN của hàm số bằng 2.

Khi $x \rightarrow -\infty$ thì $y \rightarrow -1$ nhưng không bao giờ đạt được giá trị -1 nên hàm số không có giá trị nhỏ nhất.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 5$ trên đoạn $[0; 2]$ là:

- A.** $\min_{[0;2]} y = 0$. **B.** $\min_{[0;2]} y = 3$. **C.** $\min_{[0;2]} y = 5$. **D.** $\min_{[0;2]} y = 7$.

Lời giải.

Hàm số $y = x^3 - 3x + 5$ liên tục trên $[0; 2]$.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 3$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Vì xét trên $[0; 2]$ nên ta giữ lại nghiệm $x = 1$.

Tính giá trị tại các điểm: $y(0) = 5$, $y(1) = 3$, $y(2) = 7$.

Giá trị nhỏ nhất thu được là 3 tại $x = 1$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$ trên đoạn $[-4; 4]$ là:

- A.** $\min_{[-4;4]} f(x) = -50$. **B.** $\min_{[-4;4]} f(x) = 0$. **C.** $\min_{[-4;4]} f(x) = -41$. **D.** $\min_{[-4;4]} f(x) = 15$.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$ liên tục trên $[-4; 4]$.

Đạo hàm: $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$. Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3(x+1)(x-3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$.

Tính các giá trị: $f(-4) = -41$, $f(-1) = 40$, $f(3) = 8$, $f(4) = 15$.

Giá trị nhỏ nhất thu được là -41 tại $x = -4$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 5. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{5 - 4x}$ trên đoạn $[-1; 1]$ là:

- A.** $\max_{[-1;1]} y = \sqrt{5}$ và $\min_{[-1;1]} y = 0$. **B.** $\max_{[-1;1]} y = 1$ và $\min_{[-1;1]} y = -3$.

C. $\max_{[-1;1]} y = 3$ và $\min_{[-1;1]} y = 1$.

D. $\max_{[-1;1]} y = 0$ và $\min_{[-1;1]} y = -\sqrt{5}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \sqrt{5-4x}$ trên đoạn $[-1; 1]$:

Đạo hàm: $y' = \frac{-4}{2\sqrt{5-4x}} = \frac{-2}{\sqrt{5-4x}} < 0, \forall x \in [-1; 1]$.

Do hàm số nghịch biến liên tục nên:

$\max_{[-1;1]} y = y(-1) = \sqrt{5-4(-1)} = 3; \min_{[-1;1]} y = y(1) = \sqrt{5-4 \cdot 1} = 1$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{2x^2 + x - 2}{2 - x}$ trên đoạn $[-2; 1]$ lần lượt là:

A. 2 và 0.

B. 1 và -2.

C. 0 và -2.

D. 1 và -1.

Lời giải.

Hàm số $y = \frac{2x^2 + x - 2}{2 - x}$ liên tục trên $[-2; 1]$.

Đạo hàm: $y' = \frac{(4x+1)(2-x) - (2x^2+x-2)(-1)}{(2-x)^2} = \frac{-2x^2+8x}{(2-x)^2}$.

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow -2x^2 + 8x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases}$.

Tính giá trị: $y(-2) = 1, y(0) = -1, y(1) = 1$ nên GTLN bằng 1 và GTNN bằng -1.

Chọn đáp án **D** □

Câu 7. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ trên đoạn $[-2; 4]$. Tính tổng $M + m$.

A. -18.

B. -2.

C. 14.

D. -22.

Lời giải.

Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ liên tục trên đoạn $[-2; 4]$.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

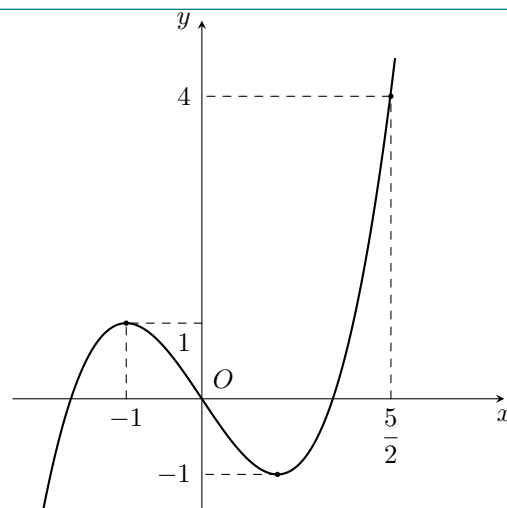
Tính giá trị: $y(-2) = -19, y(0) = 1, y(2) = -3, y(4) = 17$.

Suy ra $M = 17, m = -19 \Rightarrow M + m = 17 + (-19) = -2$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\left[-1; \frac{5}{2}\right]$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $\left[-1; \frac{5}{2}\right]$ là:

- A.** $M = 4, m = -1.$ **B.** $M = 4, m = 1.$
C. $M = \frac{5}{2}, m = 1.$ **D.** $M = \frac{5}{2}, m = -1.$



Lời giải.

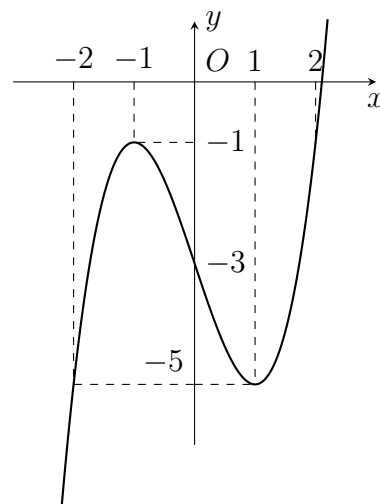
Xét đồ thị trên đoạn $\left[-1; \frac{5}{2}\right]$:

Điểm cao nhất của đồ thị là tại đầu mút phải $x = \frac{5}{2}$ với tung độ tương ứng $y = 4 \Rightarrow M = 4$.
 Điểm thấp nhất của đồ thị là điểm cực tiểu có tung độ tương ứng $y = -1 \Rightarrow m = -1$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$.

- A.** $m = -5, M = 0.$ **B.** $m = -5, M = -1.$
C. $m = -1, M = 0.$ **D.** $m = -2, M = 2.$



Lời giải.

Xét đồ thị hàm số trên đoạn $[-2; 2]$, ta xác định giá trị của hàm số tại các điểm biên và điểm cực trị:

Tại các biên: $f(-2) = -5$ và $f(2) = -1$.

Tại các cực trị: Điểm cực đại $f(-1) = -1$, cực tiểu $f(1) = -5$.

So sánh các giá trị trên, ta được giá trị lớn nhất $M = -1$ và giá trị nhỏ nhất $m = -5$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. Gọi M, m lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 1$ trên đoạn $\left[-2; -\frac{1}{2}\right]$. Tính $P = M - m$.

- A.** $P = -5.$ **B.** $P = 1.$ **C.** $P = 4.$ **D.** $P = 5.$

Lời giải.

Hàm số $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 1$ liên tục trên đoạn $\left[-2; -\frac{1}{2}\right]$.

Đạo hàm: $f'(x) = 6x^2 + 6x$. Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \end{cases}$.

Tính các giá trị: $f(-2) = -5$, $f(-1) = 0$, $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$.

Suy ra GTLN $M = 0$ và GTNN $m = -5$. Do đó $P = M - m = 0 - (-5) = 5$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0; 3]$ là:

- A.** $\min_{[0;3]} y = -3$. **B.** $\min_{[0;3]} y = \frac{1}{2}$. **C.** $\min_{[0;3]} y = -1$. **D.** $\min_{[0;3]} y = 1$.

Lời giải.

Hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ liên tục trên đoạn $[0; 3]$.

Đạo hàm: $y' = \frac{1 \cdot (x+1) - 1 \cdot (x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in [0; 3]$.

Vì đạo hàm luôn dương nên hàm số đồng biến trên đoạn này.

Do đó GTNN đạt được tại đầu mút trái: $\min_{[0;3]} y = y(0) = \frac{0-1}{0+1} = -1$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 12. Cho hàm số $y = x + \sqrt{12 - 3x^2}$. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Lời giải.

Điều kiện xác định: $12 - 3x^2 \geq 0 \Rightarrow x \in [-2; 2]$.

Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{3x}{\sqrt{12 - 3x^2}}$.

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt{12 - 3x^2} = 3x \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 12 - 3x^2 = 9x^2 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1$.

Tính các giá trị: $y(-2) = -2$, $y(2) = 2$, $y(1) = 1 + \sqrt{9} = 4$.

Vậy giá trị lớn nhất là 4.

Chọn đáp án **(C)** □

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x^4 - \frac{2}{3}x^3 - x^2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a)** Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.
b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
c) $\max_{(-1;1)} y = f(-1) = \frac{2}{3}$.
d) Hàm số luôn có giá trị nhỏ nhất trên mọi khoảng mà nó xác định.

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 4x^3 - 2x^2 - 2x$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$.

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	0	1	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$		$-\frac{5}{48}$	0	$-\frac{2}{3}$		$+\infty$	

- a) **Đ** Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị.
- b) **Đ** Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
- c) **S** Xét trên khoảng $(-1; 1)$, từ bảng biến thiên ta có các giá trị:
 Tại $x = -\frac{1}{2}$, giá trị $y\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{48}$.
 Tại $x = 0$, giá trị $y(0) = 0$.
 Vậy giá trị lớn nhất trên khoảng $(-1; 1)$ là $\max_{(-1;1)} y = 0$.
- d) **S** Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(-1; 0)$ chẳng hạn, nên mệnh đề này sai.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

□

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Cực đại của hàm số đã cho bằng -1 .
- b) Trên khoảng $(0; 2025)$, hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 8.
- c) $\max_{[-4;-3]} y = \min_{[3;4]} y$.
- d) Trên đoạn $[a; b]$ tùy ý với $b \leq 0$, hàm số luôn có giá trị lớn nhất không vượt quá 40.

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x - 9$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \Rightarrow y = 40 \\ x = 3 \Rightarrow y = 8 \end{cases}$.

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$			40		8	$+\infty$

- a) **S** Từ bảng biến thiên, ta thấy giá trị cực đại của hàm số là $y_{\text{CD}} = 40$, đạt được tại $x = -1$.
- b) **D** Trên khoảng $(0; 2025)$, phương trình $y' = 0$ chỉ có một nghiệm duy nhất là $x = 3$.
Do đó, giá trị cực tiểu cũng chính là giá trị nhỏ nhất trên toàn bộ khoảng này: $\min_{(0; 2025)} y = y(3) = 8$.
- c) **D** Xét trên đoạn $[-4; -3]$:
Với $x = -4 \Rightarrow y(-4) = -41$; với $x = -3 \Rightarrow y(-3) = 8$. Suy ra $\max_{[-4; -3]} y = y(-3) = 8$.
Xét trên đoạn $[3; 4]$:
Với $x = 3 \Rightarrow y(3) = 8$; với $x = 4 \Rightarrow y(4) = 15$. Suy ra $\min_{[3; 4]} y = y(3) = 8$.
Vậy $\max_{[-4; -3]} y = \min_{[3; 4]} y = 8$.
- d) **D** Điều kiện $b \leq 0$ có nghĩa là đoạn $[a; b]$ nằm hoàn toàn ở phía bên trái trục tung, tức là tập con của nửa khoảng $(-\infty; 0]$.
Quan sát bảng biến thiên trên miền $(-\infty; 0]$, hàm số đạt đỉnh cao nhất tại $x = -1$ với $y(-1) = 40$.
Vì vậy, nếu lấy một đoạn $[a; b]$ bất kỳ nằm trọn trong miền này, đỉnh cao nhất mà hàm số có thể vươn tới trên đoạn đó sẽ không bao giờ vượt qua con số 40, tức là $\max_{[a; b]} y \leq 40$.

- a) **S** Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
Không được dùng kí hiệu hợp $\cup$ giữa các khoảng đồng biến.
- b) **Đ** Từ bảng biến thiên, phương trình $y' = 0$ đổi dấu hai lần khi qua các nghiệm $x = 0$ và $x = 2$ nên hàm số có 2 điểm cực trị.
- c) **Đ** Trên đoạn $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$, đạo hàm $y' = 0$ tại $x = 0$.
 Tại $x = -2 \Rightarrow y(-2) = \frac{(-2)^2 - 3(-2) + 3}{-2 - 1} = -\frac{13}{3}$.
 Tại $x = 0 \Rightarrow y(0) = -3$.
 Tại $x = \frac{1}{2} \Rightarrow y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3\left(\frac{1}{2}\right) + 3}{\frac{1}{2} - 1} = -\frac{7}{2}$.
 Vậy $\max_{\left[-2; \frac{1}{2}\right]} y = y(0) = -3$.
- d) **S** Trên khoảng $(0; +\infty)$, hàm số không liên tục (bị gián đoạn tại $x = 1$) và tiến về $-\infty$ khi $x \rightarrow 1^-$, do đó hàm số không có giá trị nhỏ nhất.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

□

Câu 4. Cho hàm số $y = x + \sqrt{4 - x^2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tập xác định $\mathcal{D} = (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.
- b) Trên khoảng $(0; 2)$, đạo hàm của hàm số đã cho luôn dương.
- c) Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất lần lượt là $2\sqrt{2}$ và 2.
- d) **Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm.**

Lời giải.

Điều kiện xác định: $4 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2$. Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = [-2; 2]$.

Đạo hàm: $y' = 1 + \frac{(4 - x^2)'}{2\sqrt{4 - x^2}} = 1 - \frac{x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{\sqrt{4 - x^2} - x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt{4 - x^2} - x = 0 \Leftrightarrow \sqrt{4 - x^2} = x \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 4 - x^2 = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x = \sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow y = 2\sqrt{2}$.

Tại $x = -2 \Rightarrow y = -2$; $x = 2 \Rightarrow y = 2$.

Ta có bảng biến thiên:

x	-2	$\sqrt{2}$	2
y'		+	0
y	-2	$2\sqrt{2}$	2

- a) **S** Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = [-2; 2]$.

b) **S** Từ bảng biến thiên ta thấy, hàm số đồng biến trên khoảng $(0; \sqrt{2})$ và nghịch biến trên khoảng $(\sqrt{2}; 2)$. Do đó đạo hàm không luôn dương trên khoảng $(0; 2)$.

c) **S** Hàm số liên tục trên đoạn $[-2; 2]$. Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng $2\sqrt{2}$ tại $x = \sqrt{2}$ và đạt giá trị nhỏ nhất bằng -2 tại $x = -2$. (Phát biểu nói giá trị nhỏ nhất bằng 2 là sai).

d) **D** Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành:

$$x + \sqrt{4 - x^2} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{4 - x^2} = -x \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x \leq 0 \\ 4 - x^2 = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow x = -\sqrt{2}.$$

Vậy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm $x = -\sqrt{2}$.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c sai	d đúng
-------	-------	-------	--------

 □

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{\ln^2 x}{x}$ trên đoạn $[1; e^3]$.

Đáp án:

0	,	5	4
---	---	---	---

Lời giải.

TXĐ: $D = [1; e^3]$.

$$\text{Đạo hàm: } y' = \frac{(\ln^2 x)' \cdot x - \ln^2 x \cdot (x)'}{x^2} = \frac{\left(2 \ln x \cdot \frac{1}{x}\right) x - \ln^2 x}{x^2} = \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2} = \frac{\ln x(2 - \ln x)}{x^2}.$$

$$\text{Cho } y' = 0 \Leftrightarrow \ln x(2 - \ln x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \ln x = 0 \\ \ln x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = e^2 \end{cases}.$$

Tại $x = 1 \Rightarrow y(1) = 0$.

Tại $x = e^2 \Rightarrow y(e^2) = \frac{4}{e^2} \approx 0,5413$ và tại $x = e^3 \Rightarrow y(e^3) = \frac{9}{e^3} \approx 0,448$.

Vậy $M = \max_{[1; e^3]} y = y(e^2) = \frac{4}{e^2} \approx 0,54$.

Đáp án:

0,54

 □

Câu 2. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3\sqrt{x-1} + 4\sqrt{5-x}$. Tính $M + m$.

Đáp án:

1	6		
---	---	--	--

Lời giải.

$$\text{TXĐ: } \begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ 5 - x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 5. \text{ Vậy hàm số xác định và liên tục trên đoạn } D = [1; 5].$$

$$\text{Đạo hàm: } y' = \frac{3}{2\sqrt{x-1}} - \frac{4}{2\sqrt{5-x}} = \frac{3\sqrt{5-x} - 4\sqrt{x-1}}{2\sqrt{x-1}\sqrt{5-x}}.$$

$$\text{Cho } y' = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{5-x} - 4\sqrt{x-1} = 0 \Leftrightarrow x = 2,44.$$

Tại $x = 1 \Rightarrow y(1) = 3\sqrt{1-1} + 4\sqrt{5-1} = 8$.

Tại $x = 5 \Rightarrow y(5) = 3\sqrt{5-1} + 4\sqrt{5-5} = 6$.

$$\text{Tại } x = \frac{61}{25} \Rightarrow y\left(\frac{61}{25}\right) = 3\sqrt{\frac{61}{25}-1} + 4\sqrt{5-\frac{61}{25}} = 10.$$

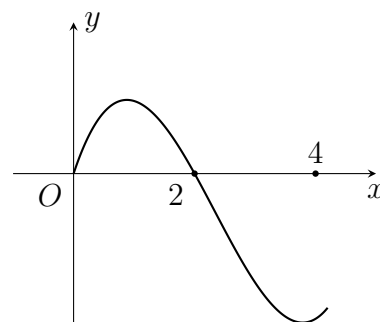
Giá trị lớn nhất: $M = \max_{[1; 5]} y = y\left(\frac{61}{25}\right) = 10$.

Giá trị nhỏ nhất: $m = \min_{[1;5]} y = y(5) = 6$.

Vậy tổng $M + m = 10 + 6 = 16$.

Đáp án: **16** □

Câu 3. Cho hàm số có $f(x)$ có đạo hàm là hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên. Biết rằng $f(0) - f(2) = f(4) - f(3)$. Giả sử giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của $f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ đạt được lần lượt tại x_0 và x_1 . Tính giá trị biểu thức $T = x_0 + x_1$.



Đáp án: **8** □

Lời giải.

Dựa vào đồ thị của hàm $f'(x)$ ta có bảng biến thiên:

x	0	2	4
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$f(0)$	$f(2)$	$f(4)$

Vậy giá trị lớn nhất $M = f(2) \Rightarrow x_1 = 2$.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; 4)$ nên $f(2) > f(3) \Rightarrow f(2) - f(3) > 0$.

Theo giả thiết: $f(0) - f(2) = f(4) - f(3) \Leftrightarrow f(0) - f(4) = f(2) - f(3) > 0 \Rightarrow f(0) > f(4)$.

Suy ra giá trị nhỏ nhất $m = f(4) \Rightarrow x_0 = 4$.

Vậy $x_0 = 4; x_1 = 2$, ta có $x_0 + x_1 = 6$.

Đáp án: **8** □

Câu 4. Biết giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = 2 \cos^3 x - \cos 2x$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$ là $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ tối giản. Khi đó tích $P = a \cdot b$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: **5** □

Lời giải.

Sử dụng công thức nhân đôi cho hàm số cosin: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$.

Ta được hàm số mới: $f(x) = 2 \cos^3 x - (2 \cos^2 x - 1) = 2 \cos^3 x - 2 \cos^2 x + 1$ (*)

Đặt $t = \cos x \left(t \in \left[\frac{1}{2}; 1 \right] \right)$. Từ phương trình (*) ta có hàm số mới: $g(t) = 2t^3 - 2t^2 + 1$.

Đạo hàm $g'(t) = 6t^2 - 4t$. Cho $g'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \text{ (loại)} \\ t = \frac{2}{3} \text{ (nhận)} \end{cases}$.

Tại $t = \frac{1}{2} \Rightarrow g\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = \frac{3}{4}$.

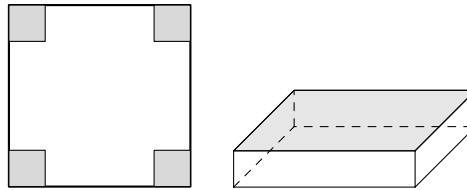
Tại $t = 1 \Rightarrow g(1) = 2 \cdot 1^3 - 2 \cdot 1^2 + 1 = 1$.

$$\text{Tại } t = \frac{2}{3} \Rightarrow g\left(\frac{2}{3}\right) = 2\left(\frac{2}{3}\right)^3 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 1 = \frac{19}{27}.$$

$$\text{Giá trị nhỏ nhất của hàm số là } \min_{\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]} f(x) = \frac{19}{27} \Rightarrow \begin{cases} a = 19 \\ b = 27 \end{cases} \Rightarrow P = a \cdot b = 513.$$

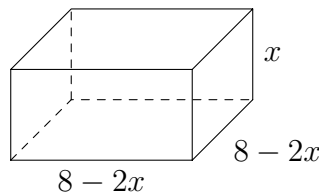
Đáp án: **513** □

Câu 5. Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh 8 dm. Anh Long cắt ở bốn góc bốn hình vuông có độ dài bằng x (dm) rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ để được một cái hộp có dạng khối hộp chữ nhật. Hỏi thể tích lớn nhất của cái hộp là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Đáp án: **3 8** □

Lời giải.



Sau khi gập lại, ta được khối hộp với các kích thước như hình vẽ.

Chiều cao khối hộp là x dm.

Thể tích $V = x(8 - 2x)^2$ với điều kiện $8 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 4$.

Xét hàm số $V(x) = x(8 - 2x)^2$ trên khoảng $(0; 4)$.

$$V'(x) = (x)'(8 - 2x)^2 + x[(8 - 2x)^2]' = (8 - 2x)^2 + x[2 \cdot (-2)(8 - 2x)] = (8 - 2x)(8 - 6x).$$

$$\text{Đạo hàm: } V'(x) = 0 \Leftrightarrow (8 - 2x)(8 - 6x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = \frac{4}{3} \end{cases}.$$

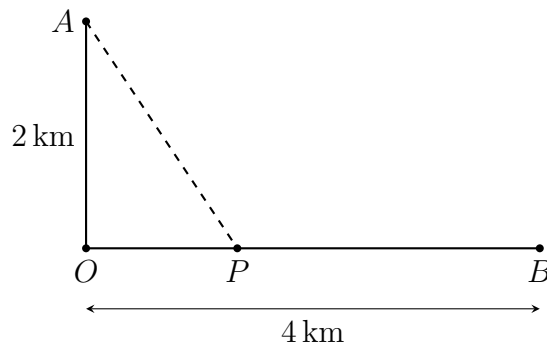
Ta có bảng biến thiên của hàm số $V(x)$:

x	0	$\frac{4}{3}$	4
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$	0	$\frac{1024}{27}$	0

Vậy thể tích lớn nhất của hộp là $\frac{1024}{27} = 37,9259... \approx 38 \text{ (dm}^3\text{)}.$

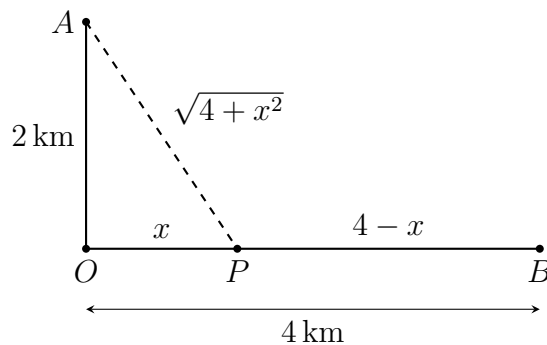
Đáp án: **38** □

Câu 6. Anh An đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông 2 (km), anh dự định chèo thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, điểm B cách vị trí O trên bờ gần với thuyền nhất là 4 (km) minh họa như hình vẽ. Biết rằng anh An chèo thuyền với vận tốc 6 (km/h) và chạy bộ trên bờ với vận tốc 10 (km/h). Khoảng thời gian ngắn nhất để anh An từ vị trí xuất phát đến được điểm B là bao nhiêu phút?



Đáp án:

Lời giải.



Đặt $OP = x$ ($0 < x < 4$) $\Rightarrow BP = 4 - x$ suy ra $AP = \sqrt{x^2 + 4}$.

Khoảng thời gian để anh An từ vị trí xuất phát đến được điểm B là:

$$t(x) = t_{AP} + t_{PB} = \frac{\sqrt{4 + x^2}}{6} + \frac{4 - x}{10} \Rightarrow t'(x) = \frac{x}{6\sqrt{4 + x^2}} - \frac{1}{10}.$$

Giải phương trình $t'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{6\sqrt{4 + x^2}} - \frac{1}{10} = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{4 + x^2} = 5x$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 4 \\ 4x^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}.$$

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{3}{2}$	4
$t'(x)$	—	0	+
$t(x)$	$t(0)$	$\frac{2}{3}$	$t(4)$

Thời gian ngắn nhất để anh An từ vị trí xuất phát đến được điểm B là: $t_{\min} = \frac{2}{3} \cdot 60 = 40$ (phút).
Đáp án: 40 $\square$